

行业调研：液冷（面向2026 AI算力中心放量的产业与投资研究）

执行摘要

过去六个月（约2025年9月—2026年3月），液冷从“高密度场景可选项”跃迁为“AI算力中心的结构性必需品”，其驱动力来自三条同时加速的曲线：**芯片TDP持续爬升、单机柜功率密度冲击百kW并走向MW级、以及电力与水资源约束成为扩建的刚性瓶颈**。在公开的行业与公司材料中，这一转向被反复确认：加速器TDP被认为将继续上行并跨越传统风冷阈值，迫使液冷成为下一代AI基础设施的默认前提。¹

在技术路线上，2026年最可能成为事实标准的组合并非“浸没式一统天下”，而是更可工程化、更易规模交付的**单相直冷（Direct-to-Chip / Cold Plate + CDU）**叠加“热水（40–45°C）/高温供液、低或无冷机”的设施侧设计。这个判断有两个“硬锚点”：

- 一是市场研究与产业共识：Dell'Oro在2026年1月的新闻稿中明确指出，**单相直冷将仍是主导架构**，液冷市场将从2025年约30亿美元规模继续增长，到2029年约70亿美元；同时也指出两相直冷会在超过单相能力边界后才更快放量。²
- 二是头部平台路线图：NVIDIA在面向OCP生态的公开博文中描述Vera Rubin NVL72机柜采用**45°C液冷、100%液冷化与液冷母排**等特征，并强调作为开放标准与50+伙伴共同推进；同时也将Kyber（下一代机架系统）与**800VDC**供电体系的规模化时间点锁定在2027。³

因此，站在“2026年大规模AI算力中心建设（假设偏乐观）”的前提下，本报告的核心结论（也是投资主线）可以简化为一句强观点：**液冷的Alpha不在“是否渗透”，而在“谁能把直冷做成可规模复制的工业化交付能力”，并在HVDC与BYOG电力约束的背景下把系统效率（含无冷机化、热回收、运维自动化）变成稳定的现金流壁垒**。⁴

本报告涉及的主要机构与公司（首现做可点击实体标记）：NVIDIA⁵、Dell'Oro Group⁶、TrendForce⁷、Open Compute Project Foundation⁸、ASHRAE⁹、Google¹⁰、Amazon Web Services¹¹、Meta¹²、Microsoft¹³、Oracle¹⁴、Dell Technologies¹⁵、Hewlett Packard Enterprise¹⁶、Lenovo¹⁷、Vertiv¹⁸、Schneider Electric¹⁹、Delta Electronics²⁰、Boyd²¹、Nidec²²、CoolIT Systems²³、Dentistry["company","nVent","electrical & thermal company"]²⁴、AAON²⁵、3M²⁶、European Chemicals Agency²⁷、中国信息通信研究院²⁸、开放数据中心委员会²⁹、国家发展和改革委员会³⁰、工业和信息化部³¹、国家数据局³²、Dentistry["company","华为","telecom & cloud company"]³³、中航光电³⁴、英维克³⁵、Stäubli³⁶、Cooler Master³⁷、AVC³⁸、Auras³⁹、Perstorp⁴⁰、Dentistry["company","PFX Group","coolant & fluids services"]⁴¹。

2026机会与挑战：在AIDC大建厂、HVDC与Rubin代际下的技术路径推演

对应A：2026年机会与挑战、现行液冷技术、在HVDC/BYOG/Rubin轨迹下的新技术成熟度与放量节奏，并判断最可能的2026技术路径。

需求侧“确定性”来自三件事：功耗、密度、扩建约束

公开材料中，对“功耗与密度”最直观的证据来自行业论坛与研究：OCP在2025年11月的公开教育网络研讨会材料中展示加速器TDP持续上行并预计继续增长，且暗示2,000W以上将成为讨论区间；同时配套展示机柜功率密度从几十kW走向百kW乃至更高的趋势。³⁹

TrendForce进一步把这一趋势具体化到产品级：其2025年8月新闻稿指出，GB200/GB300 NVL72系统单机柜TDP达到130-140kW，远超传统风冷能力边界，推动液冷从试点走向规模化部署。⁴⁰

更“硬”的约束来自电力与选址。Dell'Oro在2026年2月针对数据中心物理基础设施（DCPI）的新闻稿中明确提到：**电力稀缺已成为近端扩张的绑定约束**，大型AI园区为投产而采用的策略之一是把“现场自备发电”从应急选项变成现实必要。⁴¹

在中文政策侧，同样能看到“能效与供配电方式升级”的明确导向：国家发改委等四部门在《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》中提出到2025年底新建及改扩建大型/超大型数据中心PUE降至1.25以内、枢纽节点项目不高于1.2，并提出因地制宜推动液冷等高效散热技术、以及直流供电技术等供配电系统升级。⁴²

更早的《工业能效提升行动计划》同样在“数据中心”条目中提到加快液冷与自然冷源技术应用，并鼓励高压直流供电等技术。⁴³

结论：2026年液冷需求不是“为了更低PUE而可选的节能改造”，而是“为了让AI机柜能上电、能稳定运行、能交付”的刚需。⁴⁴

现行主流技术栈：以“单相直冷”为骨架，L2A/L2L决定建设节奏

把液冷按“热量捕获方式”与“设施侧耦合方式”拆开，会更接近工程现实：

1) 热量捕获（IT侧）

冷板（cold plate）+泵+歧管+快接（quick disconnect）+过滤/除气/泄漏检测等构成直冷系统的核心。OCP的开放加速模块（OAM）液冷指南给出了若干关键工程参数：以PG25冷却液为例，建议把二次侧供回温升控制在约7.5-12℃（典型10℃），等价于约1.25-2.0 LPM/kW（典型1.5 LPM/kW）的设计目标；并把40-45℃列为“高温供液”一类选择。⁴⁵

同一指南也给出了可靠性目标：冷板与冷却回路年失效率希望≤0.3%，系统级MTBF目标>300k小时（在40℃供液条件下）并要求更长寿命验证。⁴⁶

2) 设施侧耦合（机房侧）

TrendForce在2025年8月的新闻稿把“液对气（L2A）与液对液（L2L）”当作短期交付节奏的关键：L2A由于对存量机房改造要求较低，被判断为短期主流过渡方案；而随着2025年起新一代液冷就绪数据中心上线，**L2L预计自2027年开始快速增量，并逐步替代L2A成为主导。**⁴⁰

这意味着：**2026年“液冷渗透率”看上去加速，但“液冷形态”会呈现两层结构——存量改造以L2A为主，新建/重建以L2L为主；而IT侧热捕获则更统一地向单相冷板收敛。**⁴⁷

Rubin与头部平台路线图：把“45℃热水直冷”推向主舞台

在头部公司路线图中，2026年最关键的变量是Rubin的量产与交付窗口。NVIDIA在面向OCP生态的公开博文中描述Vera Rubin NVL72：机柜设计为**100%液冷、模块化、采用PCB中板替代传统线缆以提升装配/运维效率**，并明确“该机柜采用45℃液冷、液冷母排与更大规模的能量存储以保持供电稳定”。⁴⁸

与此同时，NVIDIA投资者关系新闻稿显示Rubin平台的生态参与者覆盖多家云厂商与整机/方案商，并点名Lenovo将用其Neptune液冷方案等能力支持Rubin平台部署。⁴⁹

从系统工程角度，这组公开信息的含义很强：

- **供液温度上移（接近45°C）**会改变数据中心冷源配置：更多气候带可减少冷机运行小时数，甚至在部分区域实现“无冷机”或“以自然冷源为主的轻度补冷”。这一方向与OCP OAM指南中对40–45°C高温供液分组是一致的。⁵⁰
- “100%液冷+冷却液母排+更多能量存储”表明未来机柜内的热源与电源形态将更紧耦合，冷却系统不仅要带走芯片的热，还要处理更复杂的电力转换/缓冲带来的热与瞬态。⁵¹

HVDC（高压直流）与供电侧的时间表：2026是“过渡架构年”，2027才是规模化年

HVDC的关键不在概念，而在**何时规模化、对冷却系统带来什么结构变化**。NVIDIA在800VDC HVDC架构博文中明确给出节奏：**800VDC数据中心的全面量产将与Kyber机架系统在2027年同步**；同时指出在设施级部署800VDC面临安全、标准、人员培训等挑战。⁵²

同一篇博文强调把电源转换移出IT机柜，可以降低机柜内热负载与可靠性压力，并声称能带来效率、维护、TCO等改善（这些属于厂商叙事，需要在项目复盘验证中验证）。⁵²

在生态侧，Delta的OCP Global Summit 2025新闻稿提供了更工程化的拆解：其展示的800VDC grid-to-chip方案覆盖从SST（中压AC到800VDC母线）到800V→12V的HVDC/DC配电板（宣称效率可达98.5%），并引入超级电容与储能机架用于平滑负载波动。⁵³

综合来看：

- **2026年更像是“高压直流在供电链条上的局部导入年”**：以侧挂/列级电源、母线、储能平滑等为主，目标是让高密AI机柜“先跑起来”。
- **2027年（Kyber）才是“设施级800VDC规模化”真正可能发生的窗口**。⁵⁴

这对液冷的影响是双向的：电源从机柜移出会降低机柜内非计算热源，但列级/侧挂电源与储能会在另一处集中产热，要求新的散热路径（可能继续风冷，也可能更多液冷化），并强化“机柜—列—机房”一体化交付的重要性。⁵⁵

BYOG（本文按“Bring Your Own Generation/自备电源”解释）对液冷路径的约束与机会

用户给出的BYOG缩写公开材料中并非统一术语（含义在不同语境可能不同，本文按“自备发电/现场供能”解释，其他含义则为未明确）。在这一解释下，其核心影响来自：

- **电力并网周期拉长与电网容量瓶颈**提升了算力园区自备发电、储能、负载管理的权重；
- **供能结构变化**（燃气机组、往复式发动机、储能）意味着：热源分布更复杂，余热可回收潜力更大，但也对冷却系统的鲁棒性、调度与运维自动化提出更高要求。Dell'Oro在DCPI新闻稿中用“现场发电从应急变成现实必要”概括了这一趋势。⁴¹
- 中国政策侧也在引导“制冷架构、供配电方式、单机柜功率密度、系统智能运行策略”等综合改造，并指向直流供电技术等更新换代。⁵⁶

新技术成熟度与放量节奏：给出2026–2027时间轴判断

结合上述证据，给出面向投资的“成熟度—放量”判断（以2026为核心）：

- **单相直冷（冷板+D2C）**：2025已进入规模部署期，2026继续放量并成为主导架构（尤其在NVIDIA平台牵引下）。⁵⁷

生态清单表：部件、关键技术点、典型参与者

下表为“必选清单”，并在每一层给出关键技术与典型参与者（示例为代表性而非穷举；某些细分的供应商名单在公开材料中未完整披露，记为未明确）。

产业环节	必需产品/子系统	关键技术点（2026关注）	供应链参与者（示例）	主要下游客户
半导体与平台	GPU/ASIC/CPU/DPU/NIC等高功耗芯片与平台系统	TDP上行、封装热阻、供电瞬态、机架级互连；平台对“可100%液冷”的结构要求	NVIDIA等平台方推动机柜/托盘标准化与液冷化路线；TrendForce指出液冷将随机柜级平台放量加速 ⁶⁴	云厂商、AI算力运营商、企业AIDC
服务器整机/OEM/ODM	液冷服务器、GPU托盘、整机柜/整列交付	冷板几何、压力降与流量分配、可维护性（盲插/快接）、出厂泄漏测试	HPE、Dell、Lenovo等整机生态参与Rubin平台；Meta/Google等也有自研机柜与系统设计 ⁶⁵	云厂商、Colo、企业
二次侧TCS（机柜/列级）	冷板、歧管、软管、快接、泵组、过滤、除气、泄漏检测、CDU（sidecar/in-row）	40–45℃高温供液适配；高压（如80 PSI）与低Approach换热；可靠性目标（年失效率、MTBF）	TrendForce：sidecar CDU由Delta领先；in-row由Vertiv与Boyd为主；冷板供应商包括Cooler Master、AVC、Boyd、Auras等 ⁴⁰	云厂商、Colo、系统集成商
冷却液与化学	水基PG25、OAT/HOAT缓蚀体系；（浸没）介电流体（合成酯/烃/硅油/含氟等）	缓蚀/材料兼容、混用风险、检测与维护节奏；PFAS监管与替代路线	OCP网络研讨会强调流体化学与分析监控的重要性；CAICT指出市场更偏向单相冷板与水基冷却液 ⁶⁶	数据中心运营、CDU厂家、运维服务
连接件与管路	快速接头（手插/盲插）、阀、密封件、管路	标准化接口与解耦能力；盲插提升高密与自动化运维；防漏与寿命	CAICT列举OCP标准UQD相关供应（如Stäubli、中航光电、英维克、华为等）并指出规格差异导致解耦受阻 ⁶⁷	OEM/ODM、机柜集成
一次侧（机房/园区）	冷却塔/干冷器/热泵/冷机/板换；一次侧泵组；水处理；热回收	供水温度上移带来的“自然冷源小时数”提升；水资源约束；余热利用；与电力系统协同	中国政策明确鼓励液冷、自然冷源等技术并强调供配电方式升级 ⁶⁸	数据中心业主、EPC
供配电与储能	UPS、母线/Busway、侧挂/列级电源、HVDC、储能平滑	走向±400V/800VDC；安全规范与人员培训；把电源转换移出机柜	NVIDIA给出800VDC量产与Kyber 2027同步，并指出安全/标准/培训挑战；Delta展示800VDC及储能平滑方案 ⁶⁹	AI园区、超大规模机房

产业环节	必需产品/子系统	关键技术点（2026关注）	供应链参与者（示例）	主要下游客户
软件与服务	液冷设备管理、控制策略优化、告警与预测、调参、数字孪生、运维与流体检测服务	“运维工业化”成为核心——高温供液、L2L切换、泄漏预警与快速隔离	OCP提到推动液冷设备管理与标准化；OCP研讨会提到建立检测节奏与专业分析以降低焦虑 ⁷⁰	运营商、EPC、OEM

上述清单给出一个投资上的重要推论：**液冷产业链中“可规模复制的交付能力”往往跨越多个层级，单点部件如果缺乏系统认证与运维闭环，最终会在采购中被“集成商/总包”吸收溢价。**⁷¹

市场规模与渗透路径：2026–2027 TAM/SAM/SOM测算、公式、情景与触发信号

对应C：给出2026–2027主流与高增速液冷技术的市场规模，提供TAM/SAM/SOM范围与公式，给出保守/基准/乐观渗透路径、关键假设与触发信号。假设AI数据中心建设偏乐观。

市场规模的“可引用事实”与“可复算模型”

公开的、可作为“市场锚点”的数据主要来自Dell'Oro与TrendForce：

- Dell'Oro（2026年1月）：液冷市场预计2025年约翻倍至接近30亿美元，2029年约70亿美元；并强调单相直冷为主导架构。²
- Dell'Oro（2025年8月，DCPI口径）：直冷（DLC）从2024年的11亿美元增长到2029年的58亿美元。⁷²
- OCP公开材料引用Dell'Oro（2025年11月）：到2029年液冷约60亿美元，且DLC成为事实标准；并给出按技术划分的增速指引（DLC CAGR约27%、浸没约12%，口径为2025–2029）。⁷³
- TrendForce（2025年8月）：AI数据中心液冷渗透率估算从2024年14%到2025年33%，并给出L2A→L2L的迁移节奏判断（L2L自2027起加速）。⁴⁰
- TrendForce（2026年1月）：预测2026年AI服务器出货同比增长>28%，前五大北美CSP资本开支在2026年同比+40%。⁷⁴

在这些“锚点”基础上，本报告采用两类测算方法：

- **自上而下（Top-down）**：用市场研究给出的总量与增速推导2026–2027区间；
- **自下而上（Bottom-up）**：用“AI服务器/机柜出货增速 + 液冷渗透率 + 单机柜液冷内容价值”形成可复算框架；但由于公开材料缺少2026/2027全球AI机柜绝对出货量与平均液冷内容价值（ASP）等关键参数，该部分将明确标注为“未明确”，以避免伪精确。

关键公式

- **TAM（Total Addressable Market）**：

- 以年度 t 计：

$$TAM_t = \text{全球数据中心液冷设备制造商收入}_t$$

在本报告中，TAM锚点来自Dell'Oro与OCP公开材料。 75

- **SAM (Serviceable Addressable Market)**：面向“AI算力中心建设相关”的可服务市场：

$$SAM_t = TAM_t \times \alpha_{AI,t}$$

其中 $\alpha_{AI,t}$ 为液冷需求中由AI训练/推理集群驱动的比例。Dell'Oro指出液冷从可选升级变为大规模AI部署的功能性必要，且需求主要由超大规模云与为AI目的建造的Colo拉动，暗示 $\alpha_{AI,t}$ 在2026-2027很高。 2

本报告取 α_{AI} 范围**0.75-0.90**（假设偏乐观建厂，且传统企业机房更新相对慢；若企业AI加速则上沿可更高；该比例为假设，公开材料未给出精确值，故标注为未明确）。

- **SOM (Serviceable Obtainable Market)**：对某一细分环节/公司可获取份额：

$$SOM_t = SAM_t \times \beta_{\text{segment},t} \times \gamma_{\text{region},t} \times \delta_{\text{win-rate},t}$$

其中 β 为细分环节在液冷系统中的价值占比（如CDU、冷板、快接等）， γ 为地域可达份额， δ 为竞争中胜率。多数细分 β 缺乏公开、统一口径数据，本报告在成本结构部分以“区间假设+敏感性”给出。

2026-2027市场规模：区间结果（以公开锚点推导）

基于Dell'Oro“2025约30亿美元、2029约70亿美元”这一锚点，并按2025-2029复合增速推导，得到总液冷市场（制造商收入）大致区间；同时用OCP材料给出的“2029约60亿美元”作为下沿参考。 75

总液冷市场 (TAM) 区间（美元，B=十亿美元）：

- 2026年：约 **3.1-3.7B**（OCP推导为约3.11B；Dell'Oro推导为约3.71B） 76
- 2027年：约 **3.9-4.6B**（OCP推导为约3.87B；Dell'Oro推导为约4.58B） 76

其中直冷 (DLC) 子市场的锚点：Dell'Oro给出DLC从2024年11亿美元到2029年58亿美元。按该路径推导（仅作区间参考），DLC在：

- 2026年约 **2.1B**
- 2027年约 **3.0B** 72

需要强调：DLC与总液冷市场并非同口径（一个是“直冷”子市场，一个是“液冷总市场”），但两者共同指向同一事实：**直冷在2026-2027是市场增长的核心发动机。** 75

技术维度的“主流/高增速”拆分与2026-2027贡献

结合Dell'Oro与TrendForce对技术路径的判断，2026-2027的增量主要来自：

- **单相直冷（主流+高增速）**：Dell'Oro称其占来液冷产能“绝大多数”，预计仍将保持主导。 2
- **L2A（主流过渡）**：TrendForce认为短期主流过渡方案，受存量设施约束影响显著。 40
- **L2L（2027起加速的关键变量）**：TrendForce明确指出2027开始快速增量并替代L2A。 40
- **浸没式（高增速但基数小、选择性采用）**：OCP材料显示其增速低于DLC且占比小，Dell'Oro亦强调其更选择性。 76

渗透路径情景：以TrendForce渗透锚点构建2026–2027三情景

TrendForce给出AI数据中心液冷渗透从2024年14%到2025年33%的公开锚点，并提示后续继续增长。⁴⁰
在“AI建厂偏乐观 + 2026 Rubin交付 + 2027 L2L设施侧就绪”框架下，本报告给出三情景（2026与2027为模型假设，用于敏感性分析；公开材料未给出精确值，故标注未明确）：

- 保守：2026 45% → 2027 60%
- 基准：2026 55% → 2027 70%
- 乐观：2026 65% → 2027 80%

这些数值的理据是：2026年受存量机房改造与水侧设施能力约束，渗透仍受交付瓶颈影响；而2027年开始，TrendForce判断L2L快速增量，渗透斜率上移。⁴⁰

下图为将上述情景可视化的渗透曲线（2024与2025为TrendForce公开锚点；2026–2027为本报告情景假设）：

40

AI液冷渗透率情景曲线

触发信号与领先指标：未来6–18个月该盯什么

为了把“情景”变成可交易的信号，本报告给出更贴近产业一线的领先指标（多数可由公开新闻、订单与标准进展验证）：

- 1) **平台放量与交付窗口**：Rubin NVL72等平台的交付节奏与良率/供应链是液冷放量的第一因子。NVIDIA公开材料明确Rubin平台进入生产与生态推进。⁷⁷
- 2) **设施侧从L2A向L2L迁移的项目数量**：TrendForce明确把2027作为L2L快速增量点，若2026年出现大批项目提前“L2L-ready”，意味着渗透与单MW液冷内容价值可能上修。⁴⁰
- 3) **CDU赛道是否出现“标准收敛+产能出清”**：Dell'Oro在2025年9月的文章中称CDU赛道涌入约40家厂商，竞争拥挤度上升，是价格与毛利敏感的前兆。⁷⁸
- 4) **高温供液/无冷机化的真实落地案例**：头部平台宣称45°C供液与无冷机含义重大，但不同气候带的工程实现差异将决定其可复制性；项目级复盘与运维数据会成为关键。⁵⁰
- 5) **800VDC/HVDC标准与试点推进**：NVIDIA把800VDC设施级量产与2027 Kyber绑定，若2026试点快速扩张，意味着供配电与液冷联动的“新一代机柜”将更早到来。⁵⁴

市场规模图：多来源锚点下的2024–2029趋势

下图汇总三条公开口径（Dell'Oro总液冷、Dell'Oro直冷DLC、OCP材料引用口径）并用于定位2026–2027区间。

79

液冷市场规模（多来源）

供给侧、产能结构与瓶颈：区域/工艺/认证/交付，及成本与毛利的决定因素

对应D：产能结构（区域/公司/工艺）+至少5个供给瓶颈（材料/设备/认证/工艺/人才/交付等）+成本与毛利：
BOM/单位成本拆解（给出可复算假设、并标注未明确之处）、毛利驱动与价格传导。

供给侧结构：从“PC散热供应链”迁移到“数据中心级交付”

TrendForce的2025年8月新闻稿给出了一个鲜明事实：冷板供应商名单中既有传统数据中心热管理玩家，也出现了来自PC散热/热模组供应链的厂商（如Cooler Master、AVC、Auras），且部分供应商在东南亚扩充产能以满足北美云厂商需求。 ⁴⁰

同时，CDU形态呈现“sidecar与in-row分工”：TrendForce认为sidecar CDU当前仍占主导且由Delta领先，而in-row CDU由Vertiv与Boyd等更适配高密机柜。 ⁴⁰

在更高技术门槛的产品上，Boyd披露Project Deschutes CDU的新版本特征：2MW制冷能力、3°C approach温差、80 PSI可用压力与0.2微米旁路过滤等一系列高指标，暗示未来冷板与系统将朝着“更高压/更低热阻/更洁净的流体系统”演进。 ⁸⁰

Nidec也公开表示在推进基于Google OCP规范的Project Deschutes CDU原型开发，以加速液冷在数据中心的采用。 ⁸¹

供给侧总结：2026年液冷供给不是“产能够不够”，而是“能否把高指标做到稳定一致、并通过系统级可靠性与运维验收”。 ⁸²

至少五个供给瓶颈：为什么2026会“缺货/卡交付”，缺的是什么

下面列出六个最常见、也最可能在2026约束交付的瓶颈（每项都对应可在公开材料中看到的“问题定义”）：

1) 设施级改造周期与L2L就绪度

TrendForce明确称L2A成为短期过渡主流，原因在于既有数据中心基础设施与水循环系统的约束；这意味着2026年“愿意装液冷”不等于“机房能接L2L”，交付节奏会被设施侧卡住。 ⁴⁰

2) 高温供液（40–45°C）下的系统裕量与验证

OCP指南把40–45°C作为一类组别，但也提示其“冷却能力更低”；要在高温供液下保证芯片壳温与可靠性，需要更高性能冷板、更高流量、更低热阻材料与更严格的制造一致性。 ⁸³

3) 可靠性与可维护性认证：年失效率与MTBF目标“极难”

OCP指南提出冷板/回路年失效率≤0.3%、系统级MTBF>300k小时等目标，并强调液冷故障后果严重，需要更严格验证。 ⁸⁴

这类目标直接推高：出厂耐压/泄漏测试、材料批次一致性控制、洁净度管理、现场调试流程与人员要求。

4) 快速接头标准不统一导致的解耦失败

CAICT在2025年报告中指出，虽然外观形态基本达成共识，但等效通径、插合长度、流通能力、轴向容差等仍存在较大差异，接口规格与性能指标缺乏统一规范，导致不同厂商产品无法解耦，阻碍持续创新与推广。 ⁶⁷

在采购侧，“无法解耦”意味着客户被锁定在特定机柜/系统供应商上，短期利好强势供应商，但中期会推动标准收敛并压缩非差异化利润。

5) HVDC/800VDC的安全、标准与人才训练

NVIDIA明确指出设施级800VDC部署面临安全、标准与人员培训挑战，并将规模量产压到2027与Kyber同步。 ⁵⁴
换言之，2026年即便技术可行，仍会被“合规与人才供给”卡住。

6) 介电流体与PFAS监管/供应链重构（尤其冲击两相浸没）

3M在官方新闻稿中宣布于2025年底退出PFAS制造，包含“氟化液”等；而ECHA页面显示欧盟委员会承诺推动PFAS逐步退出，仅在被证明不可替代时保留。⁸⁵

学术界也明确指出两相浸没常用PFAS且受立法审查影响。⁸⁶

这使得2026年的浸没（尤其两相）更可能受限于流体供给、合规与EHS审查，推动PFAS-free路线（如合成酯等）加速，但也拉长材料兼容与认证周期。⁸⁷

成本与毛利：给一个“可复算的BOM模型”，并明确哪些数据未公开

公开材料中，很少有公司披露“单机柜液冷系统完整BOM与毛利”。Dell'Oro在2024年研究报告介绍中提到其报告会覆盖成本拆解，但具体数值属付费内容。⁸⁸

因此，本报告采用“结构性拆解+区间假设”，用来识别利润池与敏感项；并明确：单位成本绝对值在不同TDP、不同CDU形态、不同地区工时与质控要求下差异极大，若无项目级采购数据则为未明确。

单机柜直冷系统（不含设施侧冷源）BOM结构假设（2026主流NVL72/同等级机柜）

以“百kW级AI机柜”为例，可以把“机柜内+列级”直冷系统拆为六类成本池（占比区间为经验/假设，用于敏感性；非公开披露，故标注为未明确）：

- 冷板与相关热界面（TIM、固定件）：25-40%（未明确）
- CDU（含泵、板换、控制、部分冗余）：25-40%（未明确）
- 管路/歧管/快接/阀件/密封：10-20%（未明确）
- 过滤、除气、补液与传感器：5-10%（未明确）
- 机柜/结构件与集成装配测试：5-15%（未明确）
- 现场安装调试与质保服务（有的计入Opex）：0-15%（未明确）

毛利驱动因素（2026最重要的三条）：

- 1) 可靠性/可维护性带来的“认证溢价”：能达到OCP指南式的低失效率与高MTBF目标，并在规模交付中保持一致性，才有定价权。⁸⁹
- 2) 标准与接口控制权：快接/歧管/流体规范若不统一，系统供应商可能通过接口锁定客户，从而维持较高毛利；一旦标准收敛，非差异化部分会明显降毛利。⁹⁰
- 3) 从“卖硬件”到“卖可用性（availability）”：Google在其OCP EMEA公开博文中给出其CDU架构冗余与可用性（~99.999%）经验，暗示长期利润池可能来自“系统可用性与运维能力”，而非单一次性设备。⁹¹

价格传导机制（简述）：

- 当交付瓶颈在冷板/快接/高洁净流体时，价格会向这些“短缺环节”传导，集成商可通过系统打包把涨价传给下游；
- 当产能扩张且CDU供应商大量进入（Dell'Oro称约40家涌入）后，CDU本体毛利可能承压，定价权转向“高性能in-row、低approach、高压能力、与平台深度联合验证”的少数厂商。⁹²

竞争格局与壁垒：集中度、定价权、长期高ROIC环节与投资判断

对应E：竞争格局与壁垒（尽量量化）、解释定价权；指出价值链中哪些层级可能获得长期高ROIC/高毛利并说明原因。

竞争格局的关键事实：市场在“高速增长+快速拥挤”中重排

Dell'Oro在2026年1月新闻稿中直接给出几条“可量化/可引用”的竞争结论：

- Vertiv领跑液冷市场；
- CoolIT、nVent、Boyd保持强份额；
- AAON快速增长，体现深度云厂合作与定制化能力能快速转化为份额。²

此外，Dell'Oro在2025年9月的文章指出CDU赛道已出现约40家供应商进入。⁷⁸

这两点合在一起意味着：**液冷的竞争不是“谁先做出来”，而是谁能在标准化与规模化到来时仍拥有差异化能力。**

核心壁垒清单（并给出“为何能转化为定价权”）

以下壁垒按“可持续性”排序（越靠前越可能形成长期ROIC）：

1) 可靠性工程与验证体系壁垒

OCP指南给出年失效率与MTBF等目标，且强调液冷故障后果更严重。能构建“设计—制造—测试—现场运维反馈”的闭环，并稳定达标者，才可能获得超大规模客户的长期框架订单与溢价。⁸⁴

2) 平台协同与生态绑定（从芯片到机柜的共同设计）

NVIDIA把Rubin NVL72作为MGX架构的一部分并与50+伙伴推进开放标准；这意味着供应商若能进入“参考设计/标准”并在平台代际切换中跟随，将获得长周期的需求可见性。³

3) 接口与标准控制权（快接/歧管/流体）

CAICT指出快接在多个关键性能指标上缺乏统一规范，导致不同厂商间无法解耦。短期这会形成较高切换成本与客户锁定；中期则会推动标准化，届时拥有专利与质量系统的头部玩家更易胜出。⁶⁷

4) 制造规模与一致性（尤其冷板与高压系统）

从Boyd披露的Deschutes指标（2MW、3°CATD、80 PSI）可见未来系统对制造一致性、材料与洁净度要求上升。规模化制造不仅是产能，更是良率与一致性。⁹³

5) EHS与合规能力（PFAS与介电流体）

PFAS退出与监管趋势将迫使浸没式路线进行流体替换与再认证。能提供PFAS-free介电流体并完成材料兼容/消防/环保体系验证者，将在选择性采用的浸没市场具备壁垒；反之两相浸没可能长期受限。⁹⁴

6) 运维自动化与“把复杂度产品化”的软件能力

随着L2A→L2L、40–45°C高温供液、以及HVDC等复杂度叠加，运维将成为瓶颈。OCP研讨会强调建立分析测试节奏与专业支持以降低部署焦虑，暗示“运维服务/流体健康监测”本身就是可定价产品。⁹⁵

哪些环节最可能长期高ROIC/高毛利：我的投资结论（强观点）

结合上述壁垒与“40家CDU涌入”的竞争现实，本报告给出一个偏“逆共识”的长期判断：

- **最容易被高估的环节：纯CDU硬件本体（尤其sidecar低门槛型号）。**原因：供应商拥挤，非差异化产品在标准化后会快速卷入价格竞争。⁹⁶

- **最值得押注的利润池：高性能in-row系统 + 高压低approach换热能力 + 与平台共同验证的“可用性交付”。**
原因：这些能力与下一代机柜密度和高温供液强相关，且需要系统工程与验证，不易被短期复制。Boyd披露的高指标、以及Google对冗余与可用性的强调，都在指向这一方向。⁹⁷
- **被低估的“复利”资产：流体化学与监控服务、快接/阀件等高可靠连接器、以及液冷运维软件/控制策略。**
原因：这三类要么具备天然粘性（换液/监测/培训），要么具备接口锁定与认证门槛（快接/密封），要么具备持续迭代空间（控制策略）。OCP对流体化学、以及CAICT对快接标准问题的描述，是这些环节“非一次性硬件、而是运营体系”的证据。⁶⁶

用一句话总结E段：长期胜者不是“卖液冷设备的人”，而是“把液冷做成可复制的工厂交付 + 可用性SLA的人”。

2026关键拐点：最可能的三大临界事件与将规模化的细分赛道

对应F：给出2026年三大最可能行业拐点（技术成熟、供给出清、客户/监管变化等）与将规模化的子赛道。

拐点一：Rubin交付把“45°C热水直冷”从标杆变成默认选项

NVIDIA在OCP生态博文中明确Rubin NVL72采用45°C液冷与100%液冷设计，并以开放标准推进；其投资者新闻稿也显示多家云厂商与整机生态将把Rubin平台纳入路线图。⁹⁸

为什么这是拐点？

45°C供液意味着设施侧可以显著扩大自然冷源小时数并减少冷机制冷需求，进而改变PUE、WUE与CapEx结构，叠加政策对能效/水效约束的提升，会让“热水直冷”成为2026新建AIDC的优先方案。⁹⁹

将规模化的子赛道：高温供液适配的冷板、能承受更高压差与更低ATD的CDU/板换、以及围绕“无冷机化”展开的干冷器/热泵与热回收系统。¹⁰⁰

拐点二：L2A→L2L迁移进入“项目级拐点”，决定2027能否如期加速

TrendForce把2027作为L2L快速增量起点；因此2026的关键在于：有多少新建数据中心在设计阶段就按L2L-ready交付，能否把设施侧循环水与一次侧热排系统提前建设到位。¹⁰¹

为什么这是拐点？

- 若L2L部署被推迟，则2027的规模化会被“机房改造周期”拖慢，液冷需求会更多停留在L2A层面，系统效率提升受限；
- 若L2L提前或按期推进，则直冷系统的“内容价值”与“可用性SLA”会显著提升，并推动更高指标产品（in-row、低ATD、高压）快速放量。¹⁰²

将规模化的子赛道：一次侧/二次侧换热与泵组、列级/模块化机房（液冷管路预埋）、以及具备自动化运维能力的“成套交付商”。¹⁰³

拐点三：电力约束与HVDC路线推动“供配电+液冷”一体化，BYOG成为现实变量

Dell'Oro指出电力稀缺绑定扩张，并提到现场发电需求上升；NVIDIA给出800VDC设施级量产与2027 Kyber同步，并指出安全/标准/培训挑战；Delta展示800VDC与储能平滑等设备形态。¹⁰⁴

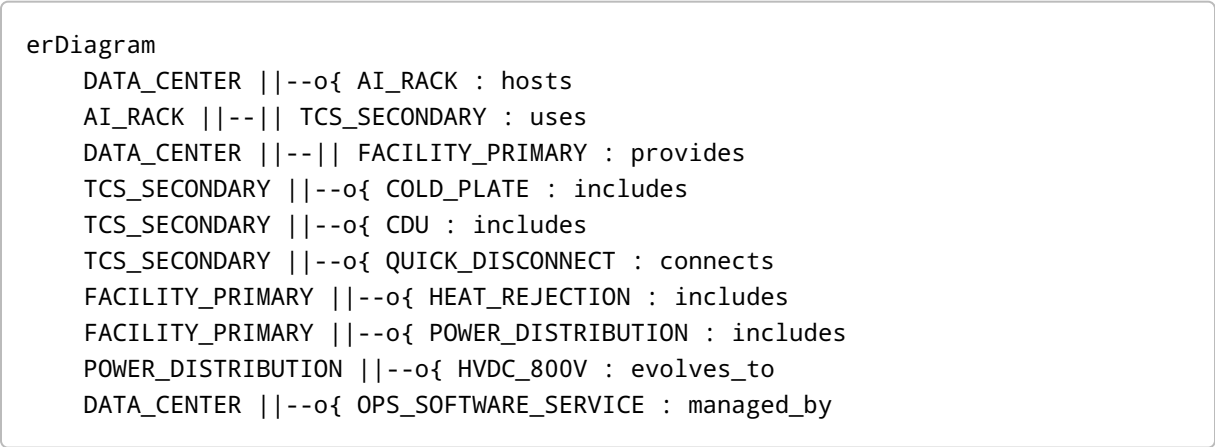
为什么这是拐点？

当机柜功率密度走向1MW级（即便2026未全面实现，设计上已开始按这一方向准备），供配电与散热将不再是两套独立工程，而是一个共同优化问题：

- 电源转换位置（机柜内/列级/设施级）改变热源分布；
- 储能平滑带来新的散热负载与运维要求；
- BYOG（自备发电）意味着园区级热管理与负荷调度更复杂。 105

将规模化的子赛道：母线与高功率配电（含液冷母排）、电力电子（SST、DC/DC）、储能平滑系统、以及“电—热联合调度”软件与运维服务。 106

下图给出“供配电—液冷—运维”的关系结构（便于把投资标的映射到系统位置）： 107



主要来源与链接清单（优先官方/一手、覆盖2025-2026论坛与报告）

以下列出本报告中最“承重”的一手/官方来源（点击引用可直达；并额外提供URL清单）。其中部分为PDF，引用时已尽量使用可核对页面；CAICT英文站PDF截图抓取出现超时，但已基于可解析文本引用其关键段落并保留原文来源。 108

1) Dell'Oro Group（官方新闻稿，2026-01-08）：液冷市场2025接近\$3B、2029约\$7B；单相直冷主导；两相直冷/浸没选择性采用
<https://www.prnewswire.com/news-releases/data-center-liquid-cooling-market-to-approach-7-billion-by-2029-as-ai-deployments-accelerate-according-to-delloro-group-302655848.html>

2) Dell'Oro Group（官方新闻稿，2025-08-15）：DLC从2024\$1.1B到2029\$5.8B；DCPI至2029\$63.1B
<https://www.prnewswire.com/news-releases/ai-build-out-to-propel-data-center-physical-infrastructure-market-to-63-1-billion-by-2029--according-to-delloro-group-302530530.html>

3) TrendForce（官方新闻稿，2025-08-21）：AI数据中心液冷渗透14%(2024)→33%(2025)；L2A短期主流，L2L自2027起加速；供应商与CDU形态

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html>

4) TrendForce（官方新闻稿，2026-01-20）：AI服务器出货>28% YoY；前五北美CSP CapEx 2026同比+40%

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260120-12887.html>

5) NVIDIA（官方OCP生态博文，2025-10-13）：Rubin NVL72 45°C液冷、液冷母排、能量存储；Kyber与800VDC生态准备

<https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>

6) NVIDIA（官方技术博客，800VDC HVDC架构，更新至2025-07-31）：800VDC设施级量产与Kyber 2027同步；安全/标准/培训挑战

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

7) 国家发改委等（官方文件，2024-07-23）：《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出PUE目标与推广液冷、直流供电等

<https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf>

8) 《工业能效提升行动计划》（含数据中心液冷与高压直流供电表述）

<https://gxt.hebei.gov.cn/hbgymhxxht/zcfg30/gnzc/2025042121422387601/2022063008563017525.pdf>

9) Google Cloud（官方博文，2025-04-29）：±400VDC支持1MW机柜；Project Deschutes CDU；>2000 TPU Pods、~99.999% CDU可用性

<https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

10) Boyd（官方新闻稿，2025-10-10）：Deschutes CDU 2MW、3°C ATD、80 PSI、0.2微米过滤等指标

<https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-showcases-google-project-deschutes-coolant-distribution-unit-cdu-at-ocp-2025.html>

11) 3M（官方新闻稿，2022-12-20）：2025年底退出PFAS制造（含氟化液等）

<https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025>

12) ECHA（官方页面）：欧盟PFAS逐步退出承诺（仅保留必要用途）

<https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>

13) CAICT（官方报告，2025-09-24）：《智算中心液冷产业全景研究报告（2025年）》含冷却液、快接等生态与标准化描述

<https://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202509/P020250924570443394488.pdf>

14) OCP（公开研讨会PPT，2025-11-13）：TDP与密度趋势、市场规模引用、流体化学与维护要点

<https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/8fb96dc535618c4da8acc93dab2ca34d1ce102f4.pdf>

1 8 36 38 39 63 66 73 76 95 <https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/8fb96dc535618c4da8acc93dab2ca34d1ce102f4.pdf>

<https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/8fb96dc535618c4da8acc93dab2ca34d1ce102f4.pdf>

2 7 15 28 29 35 44 57 58 59 75 79 <https://www.prnewswire.com/news-releases/data-center-liquid-cooling-market-to-approach-7-billion-by-2029-as-ai-deployments-accelerate-according-to-delloro-group-302655848.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/data-center-liquid-cooling-market-to-approach-7-billion-by-2029-as-ai-deployments-accelerate-according-to-delloro-group-302655848.html>

3 11 48 50 51 98 <https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>
<https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/>

4 9 10 12 23 25 26 40 47 60 61 64 101 102 103 <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html>

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html>

5 31 34 52 54 69 105 107 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

6 30 62 71 78 92 96 <https://www.delloro.com/market-at-the-boiling-point-is-the-cdu-space-becoming-saturated/>

<https://www.delloro.com/market-at-the-boiling-point-is-the-cdu-space-becoming-saturated/>

13 24 45 46 82 83 84 89 99 <https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf>

14 16 33 37 49 65 77 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

17 19 21 53 55 106 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

18 22 32 42 56 68 <https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf>

<https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/P020240723625616053849.pdf>

20 80 93 97 100 <https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-showcases-google-project-deschutes-coolant-distribution-unit-cdu-at-ocp-2025.html>

<https://www.boydcorp.com/about-boyd/resources/news-and-events/boyd-showcases-google-project-deschutes-coolant-distribution-unit-cdu-at-ocp-2025.html>

27 67 90 108 <https://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202509/P020250924570443394488.pdf>

<https://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202509/P020250924570443394488.pdf>

41 104 <https://www.delloro.com/news/data-center-physical-infrastructure-market-to-surpass-80-billion-by-2030/>

<https://www.delloro.com/news/data-center-physical-infrastructure-market-to-surpass-80-billion-by-2030/>

43 <https://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/zcfg30/gnzc/2025042121422387601/2022063008563017525.pdf>

<https://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/zcfg30/gnzc/2025042121422387601/2022063008563017525.pdf>

70 <https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

<https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

72 <https://www.prnewswire.com/news-releases/ai-build-out-to-propel-data-center-physical-infrastructure-market-to-63-1-billion-by-2029--according-to-delloro-group-302530530.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/ai-build-out-to-propel-data-center-physical-infrastructure-market-to-63-1-billion-by-2029--according-to-delloro-group-302530530.html>

74 <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260120-12887.html>

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260120-12887.html>

81 <https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1203-01/>

<https://www.nidec.com/en/product/news/2025/news1203-01/>

85 94 <https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025>

<https://news.3m.com/2022-12-20-3M-to-Exit-PFAS-Manufacturing-by-the-End-of-2025>

86 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08832-3>

<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08832-3>

87 https://www.perstorp.com/en/news_center/news/2025/november/perstorp_showcases_pfas-free_data_center_cooling_fluids_at_ocp

https://www.perstorp.com/en/news_center/news/2025/november/perstorp_showcases_pfas-free_data_center_cooling_fluids_at_ocp

88 <https://www.delloro.com/news/delloro-group-launches-new-data-center-liquid-cooling-advanced-research-report/>

<https://www.delloro.com/news/delloro-group-launches-new-data-center-liquid-cooling-advanced-research-report/>

91 <https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

<https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>